

DOCUMENTO DE ENGENHARIA DE REQUISITOS

Sistema Mobile de Agendamentos, Pagamentos e Gestão Administrativa

Versão: 1.0

Tipo de documento: Especificação de Requisitos do Stakeholder

Plataformas previstas: Android, iOS e ambiente administrativo

Responsável pelos requisitos: Stakeholder / Proprietário do Produto

Status: Escopo inicial para desenvolvimento

1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Este documento tem como objetivo especificar os requisitos de negócio, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio, atores, fluxos e critérios de aceitação para o desenvolvimento de uma aplicação mobile destinada ao gerenciamento de usuários, agendamentos, pagamentos, reagendamentos e comunicação com clientes.

O sistema deverá permitir que clientes realizem cadastro, autenticação, seleção de datas e horários disponíveis, pagamentos, confirmação de agendamento e reagendamento.

Também deverá existir um ambiente administrativo no qual usuários autorizados possam acompanhar os agendamentos realizados, situação dos pagamentos, clientes e demais informações necessárias para a gestão da operação.

2. VISÃO DO PRODUTO

O produto deverá ser uma plataforma digital de agendamentos que concentre em um único ambiente:

- Cadastro de clientes;
- Autenticação segura;
- Verificação em duas etapas;
- Disponibilidade de agenda;
- Reserva de datas e horários;
- Pagamentos;
- Confirmação automática de pagamentos;
- Confirmação de agendamento;
- Reagendamento;
- Comunicação com clientes;
- Gestão dos agendamentos;
- Gestão dos pagamentos;
- Histórico das operações.

A solução deverá possuir aplicativo compatível com:

- Android;
- iPhone/iOS.

Deverá existir também um ambiente administrativo apropriado para gestão operacional.

3. OBJETIVOS DE NEGÓCIO

O sistema deverá atender aos seguintes objetivos:

OBJ-001 — Digitalização do agendamento

Permitir que clientes realizem seus próprios agendamentos sem necessidade de atendimento manual.

OBJ-002 — Redução de conflitos de agenda

Impedir que dois ou mais clientes reservem o mesmo recurso, profissional ou horário quando não houver capacidade disponível.

OBJ-003 — Integração entre agendamento e pagamento

Garantir que a confirmação definitiva do agendamento esteja relacionada à confirmação do pagamento.

OBJ-004 — Automatização da comunicação

Enviar automaticamente informações importantes ao cliente após operações de agendamento e reagendamento.

OBJ-005 — Gestão administrativa centralizada

Permitir que administradores acompanhem clientes, agendamentos e pagamentos em um único ambiente.

OBJ-006 — Segurança das informações

Proteger dados pessoais, credenciais, informações de pagamentos e operações administrativas.

OBJ-007 — Escalabilidade

Permitir que futuramente o sistema possa receber novos serviços, unidades, profissionais, formas de pagamento e funcionalidades sem necessidade de reconstrução completa da aplicação.

4. STAKEHOLDERS

4.1 Proprietário do Produto

Responsável por:

- Definir as regras de negócio;
- Aprovar funcionalidades;
- Determinar políticas de agendamento;

- Determinar políticas de reagendamento;
- Acompanhar resultados;
- Aprovar mudanças no escopo.

4.2 Cliente / Usuário Final

Pessoa que utilizará o aplicativo para:

- Criar conta;
- Fazer login;
- Consultar agenda;
- Realizar agendamento;
- Efetuar pagamento;
- Consultar agendamentos;
- Reagendar;
- Receber confirmações.

4.3 Administrador

Usuário autorizado responsável por:

- Visualizar agendamentos;
- Consultar clientes;
- Acompanhar pagamentos;
- Verificar situação das reservas;
- Administrar disponibilidades;
- Consultar informações operacionais.

4.4 Operador / Atendente

Stakeholder futuro ou opcional que poderá possuir acesso limitado para acompanhamento e manutenção de agendamentos sem possuir privilégios administrativos completos.

4.5 Provedor de Pagamentos

Serviço externo responsável por:

- Processamento de Pix;
- Processamento de cartão de crédito;
- Processamento de cartão de débito;
- Retorno da situação das transações.

4.6 Provedor de Comunicação

Serviço externo responsável pelo envio de mensagens transacionais, especialmente SMS.

5. ESCOPO DO SISTEMA

O sistema deverá contemplar os seguintes módulos:

1. Cadastro de usuários;
2. Autenticação;
3. Verificação em duas etapas;
4. Recuperação de acesso;
5. Gestão de perfil;
6. Cadastro de serviços;
7. Gestão de disponibilidade;
8. Calendário;
9. Agendamento;
10. Reserva temporária;
11. Pagamentos;
12. Confirmação de pagamento;
13. Confirmação do agendamento;
14. SMS;
15. Histórico;
16. Reagendamento;
17. Gestão administrativa;
18. Relatórios e acompanhamento de pagamentos;
19. Auditoria;
20. Segurança e privacidade.

6. ATORES DO SISTEMA

Código	Ator	Descrição
AT-001	Cliente	Pessoa que realiza cadastro e agendamento
AT-002	Administrador	Responsável pela administração do sistema
AT-003	Operador	Usuário administrativo com permissões limitadas
AT-004	Gateway de Pagamento	Sistema responsável por processar pagamentos
AT-005	Serviço de SMS	Sistema responsável pelo envio de SMS
AT-006	Serviço de autenticação	Responsável por validar identidade e credenciais

7. REQUISITOS FUNCIONAIS

7.1 Cadastro

RF-001 — Cadastro de usuário

O sistema deverá permitir que uma pessoa crie uma conta.

O cadastro deverá possuir, no mínimo:

- Nome completo;
- CPF;
- E-mail;
- Número de telefone;
- Senha;
- Confirmação de senha.

RF-002 — CPF

O sistema deverá validar a estrutura do CPF informado.

RF-003 — CPF único

O sistema não deverá permitir mais de uma conta ativa associada ao mesmo CPF, salvo alteração futura aprovada pelo stakeholder.

RF-004 — E-mail único

O sistema deverá impedir o cadastramento de contas duplicadas utilizando o mesmo endereço de e-mail quando este for utilizado como identificador único.

RF-005 — Telefone

O sistema deverá solicitar número de telefone válido.

RF-006 — Aceite de documentos

Antes da conclusão do cadastro, o cliente deverá aceitar:

- Termos de Uso;
- Política de Privacidade.

RF-007 — Senha

O sistema deverá exigir uma senha que cumpra os critérios mínimos de segurança definidos pela aplicação.

8. AUTENTICAÇÃO

RF-008 — Login

O usuário deverá conseguir acessar sua conta utilizando suas credenciais cadastradas.

RF-009 — Autenticação em duas etapas

O sistema deverá possuir autenticação em duas etapas.

A segunda etapa poderá utilizar:

- Código por SMS;
- Código enviado por e-mail.

RF-010 — Escolha do meio de autenticação

Caso os dois meios estejam disponíveis, o usuário poderá selecionar seu método preferencial para receber o código de confirmação.

RF-011 — Validade do código

O código de autenticação deverá possuir período limitado de validade.

RF-012 — Tentativas inválidas

O sistema deverá limitar tentativas consecutivas de inserção de códigos inválidos.

RF-013 — Recuperação de senha

O sistema deverá disponibilizar mecanismo para recuperação de senha.

RF-014 — Alteração de senha

Usuários autenticados deverão conseguir alterar sua senha.

9. PERFIL DO USUÁRIO

RF-015 — Visualização do perfil

O cliente deverá poder visualizar seus dados cadastrais.

RF-016 — Alteração de dados

O cliente deverá poder alterar dados permitidos, como:

- Nome;
- Telefone;

- E-mail.

Alterações sensíveis poderão exigir nova validação de identidade.

10. SERVIÇOS

RF-017 — Cadastro de serviços

O administrador deverá conseguir cadastrar serviços disponibilizados para agendamento.

Cada serviço poderá possuir:

- Nome;
- Descrição;
- Duração;
- Valor;
- Situação ativo/inativo;
- Profissional responsável, quando aplicável;
- Unidade/local, quando aplicável.

RF-018 — Visualização dos serviços

O cliente deverá visualizar somente serviços disponíveis para contratação.

11. AGENDA

RF-019 — Calendário

O aplicativo deverá apresentar calendário ao cliente.

RF-020 — Datas disponíveis

O calendário deverá diferenciar:

- Datas disponíveis;
- Datas indisponíveis;
- Datas bloqueadas;
- Datas sem horário disponível.

RF-021 — Horários

Após selecionar uma data, o usuário deverá visualizar os horários disponíveis.

RF-022 — Horários indisponíveis

Horários já ocupados ou bloqueados não deverão ser oferecidos para novos agendamentos.

RF-023 — Configuração da agenda

O administrador deverá conseguir configurar:

- Dias de funcionamento;
- Horário inicial;
- Horário final;
- Intervalos;
- Horários bloqueados;
- Datas bloqueadas;
- Feriados;
- Exceções;
- Capacidade disponível.

RF-024 — Duração

O sistema deverá considerar a duração do serviço ao calcular horários disponíveis.

12. AGENDAMENTO

RF-025 — Realização de agendamento

O cliente deverá conseguir:

1. Selecionar o serviço;
2. Selecionar profissional, quando aplicável;
3. Selecionar data;
4. Selecionar horário;
5. Conferir informações;
6. Prosseguir para pagamento.

RF-026 — Resumo

Antes do pagamento, o sistema deverá apresentar um resumo contendo:

- Serviço;
- Data;
- Horário;
- Valor;
- Profissional, quando aplicável;
- Local, quando aplicável.

RF-027 — Proteção contra duplo agendamento

O sistema deverá impedir que duas reservas incompatíveis sejam confirmadas para o mesmo horário e recurso.

13. RESERVA TEMPORÁRIA

RF-028 — Bloqueio temporário

Quando o usuário iniciar o processo de pagamento, o horário poderá ser temporariamente bloqueado.

RF-029 — Prazo para pagamento

O sistema deverá possuir prazo configurável para finalização do pagamento.

Exemplo inicial:

15 minutos.

RF-030 — Expiração

Caso o pagamento não seja concluído no período definido, o horário deverá ser automaticamente liberado.

14. PAGAMENTOS

RF-031 — Formas de pagamento

O aplicativo deverá permitir pagamento por:

- Pix;
- Cartão de crédito;
- Cartão de débito.

RF-032 — Pix

Para pagamento via Pix, deverão ser disponibilizados:

- QR Code;
- Código Pix copia e cola.

RF-033 — Cartão de crédito

O usuário deverá poder realizar pagamento com cartão de crédito.

RF-034 — Cartão de débito

O usuário deverá poder realizar pagamento com cartão de débito quando suportado pelo provedor utilizado.

RF-035 — Processamento externo

Dados sensíveis de cartão não deverão ser armazenados diretamente pela aplicação.

RF-036 — Status do pagamento

O sistema deverá possuir, no mínimo, os seguintes estados:

- Pendente;
- Aprovado;
- Recusado;
- Cancelado;
- Estornado;
- Reembolso pendente;
- Reembolsado.

RF-037 — Confirmação automática

O sistema deverá consultar ou receber do provedor de pagamento a confirmação oficial da transação.

RF-038 — Confirmação independente do aplicativo

O aplicativo não deverá considerar um pagamento aprovado somente porque o usuário visualizou uma tela de sucesso.

A confirmação deverá ser realizada por comunicação segura entre o sistema e o provedor de pagamentos.

15. STATUS DOS AGENDAMENTOS

RF-039 — Status

O sistema deverá possuir, no mínimo:

- Aguardando pagamento;
- Confirmado;
- Reagendado;
- Cancelado;
- Concluído;
- Não compareceu.

RF-040 — Pagamento e confirmação

Um agendamento que exigir pagamento somente poderá assumir o status **Confirmado** após a confirmação do pagamento.

16. CONFIRMAÇÃO POR SMS

RF-041 — SMS após confirmação

Após a confirmação do pagamento e do agendamento, o sistema deverá enviar SMS ao telefone cadastrado.

RF-042 — Conteúdo mínimo

A confirmação deverá conter, no mínimo:

- Informação de que o agendamento foi confirmado;
- Data;
- Horário.

RF-043 — SMS de reagendamento

Após um reagendamento concluído, o sistema deverá enviar nova mensagem de confirmação.

RF-044 — Falha no SMS

Falha no envio do SMS não deverá cancelar automaticamente um agendamento cujo pagamento já esteja confirmado.

RF-045 — Registro de envio

O sistema deverá registrar a situação das mensagens:

- Enviada;
- Entregue, caso o fornecedor permita;
- Falhou;
- Pendente.

17. MEUS AGENDAMENTOS

RF-046 — Consulta

O cliente deverá possuir uma área denominada, por exemplo, **Meus Agendamentos**.

RF-047 — Próximos agendamentos

O usuário deverá visualizar seus próximos compromissos.

RF-048 — Histórico

O usuário deverá visualizar seus agendamentos anteriores.

RF-049 — Detalhes

Para cada agendamento deverão ser exibidos, quando aplicável:

- Serviço;
 - Data;
 - Horário;
 - Profissional;
 - Local;
 - Valor;
 - Forma de pagamento;
 - Situação do pagamento;
 - Situação do agendamento.
-

18. REAGENDAMENTO

RF-050 — Disponibilidade de reagendamento

O cliente deverá possuir opção para reagendar.

RF-051 — Pagamento confirmado

O reagendamento somente poderá ser realizado quando o pagamento relacionado ao agendamento original estiver confirmado.

RF-052 — Nova disponibilidade

O usuário deverá selecionar uma nova data e horário dentre as opções disponíveis.

RF-053 — Validação

Antes de concluir o reagendamento, o sistema deverá validar novamente a disponibilidade do horário.

RF-054 — Transferência da reserva

Após confirmação do novo horário:

1. O novo horário deverá ser reservado;
2. O agendamento deverá ser atualizado;
3. O horário anterior deverá ser liberado;
4. O histórico deverá ser mantido;
5. O cliente deverá ser notificado.

RF-055 — Histórico

O sistema não deverá simplesmente apagar os dados do agendamento original.

Deverá existir histórico das alterações.

RF-056 — Histórico de reagendamento

Deverão ser registrados:

- Data/hora original;
 - Nova data/hora;
 - Data da alteração;
 - Usuário responsável;
 - Motivo, quando aplicável.
-

19. CANCELAMENTOS

RF-057 — Cancelamento pelo cliente

Caso permitido pela política de negócio, o sistema deverá possibilitar cancelamento de agendamentos.

RF-058 — Política de cancelamento

O administrador deverá poder determinar regras como:

- Prazo mínimo para cancelar;
- Possibilidade de reembolso;
- Percentual de reembolso;
- Situações em que não haverá reembolso.

RF-059 — Histórico de cancelamento

Cancelamentos deverão permanecer registrados para auditoria.

20. PAINEL ADMINISTRATIVO

RF-060 — Ambiente administrativo

O sistema deverá possuir área exclusiva para usuários administrativos.

RF-061 — Dashboard

O painel administrativo deverá apresentar indicadores operacionais.

Exemplos:

- Agendamentos do dia;
- Agendamentos confirmados;
- Aguardando pagamento;
- Cancelados;
- Reagendados;
- Concluídos;

- Receita no período.

RF-062 — Agenda administrativa

O administrador deverá visualizar os agendamentos em formato de calendário e/ou lista.

RF-063 — Informações do agendamento

A administração deverá consultar:

- Cliente;
- Serviço;
- Data;
- Horário;
- Profissional;
- Status;
- Pagamento;
- Data da criação.

RF-064 — Pesquisa

O administrador deverá conseguir pesquisar agendamentos.

RF-065 — Filtros

Deverão existir filtros por:

- Período;
- Cliente;
- Status;
- Forma de pagamento;
- Serviço;
- Profissional, quando aplicável.

21. GESTÃO DE PAGAMENTOS

RF-066 — Consulta financeira

Administradores autorizados deverão consultar informações relacionadas aos pagamentos.

RF-067 — Informações

O sistema deverá apresentar:

- Cliente;
- Agendamento relacionado;
- Valor;
- Forma de pagamento;
- Status;

- Data da transação;
- Identificador da transação;
- Situação de estorno;
- Situação de reembolso.

RF-068 — Dados mascarados

Informações pessoais e financeiras sensíveis deverão ser mascaradas quando sua apresentação completa não for necessária.

Exemplo:

CPF:

..***-00

RF-069 — Totais financeiros

O administrador deverá conseguir visualizar totalizações por período.

RF-070 — Totalização por método

Deverá ser possível visualizar separadamente valores recebidos por:

- Pix;
- Crédito;
- Débito.

22. AUDITORIA

RF-071 — Registro de ações

O sistema deverá registrar ações consideradas críticas.

RF-072 — Ações auditáveis

Deverão ser registrados, quando aplicável:

- Criação de usuário;
- Login;
- Alteração cadastral;
- Agendamento;
- Pagamento;
- Confirmação;
- Reagendamento;
- Cancelamento;
- Estorno;
- Alterações administrativas.

RF-073 — Identificação

Cada registro de auditoria deverá indicar:

- Data e hora;
 - Ação;
 - Usuário;
 - Entidade afetada;
 - Resultado.
-

23. REGRAS DE NEGÓCIO

RN-001

Um usuário deverá estar cadastrado e autenticado para efetuar agendamentos.

RN-002

Quando exigido, o usuário deverá concluir a autenticação em duas etapas antes de acessar sua conta.

RN-003

Um CPF não deverá estar associado a múltiplos clientes ativos sem autorização administrativa.

RN-004

Um horário indisponível não poderá ser selecionado pelo cliente.

RN-005

Um horário em processo de pagamento poderá ser temporariamente bloqueado.

RN-006

A reserva temporária deverá possuir validade limitada.

RN-007

Se o prazo de pagamento expirar, a reserva temporária deverá ser liberada.

RN-008

O pagamento deverá ser confirmado pelo provedor antes da confirmação definitiva do agendamento.

RN-009

O usuário não poderá confirmar manualmente que efetuou o pagamento.

RN-010

O agendamento deverá estar vinculado a uma transação financeira quando o serviço for pago antecipadamente.

RN-011

O reagendamento somente poderá ocorrer para agendamentos com pagamento confirmado.

RN-012

O novo horário deverá estar disponível antes da conclusão do reagendamento.

RN-013

Após o reagendamento, o horário antigo deverá ser liberado.

RN-014

O histórico do agendamento deverá ser preservado.

RN-015

Dados de cartão não deverão ser armazenados diretamente nos servidores da aplicação quando puderem ser processados pelo provedor de pagamento.

RN-016

Somente administradores autorizados poderão visualizar informações financeiras consolidadas.

RN-017

O cliente somente poderá acessar seus próprios agendamentos e informações pessoais.

RN-018

Administradores deverão possuir permissões diferentes de clientes.

24. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF-001 — Compatibilidade

O aplicativo deverá funcionar em:

- Android;
- iOS.

RNF-002 — Responsividade

O ambiente administrativo deverá funcionar adequadamente em resoluções de desktop e notebook e, quando possível, tablets.

RNF-003 — Segurança

Toda comunicação entre aplicação e serviços deverá utilizar comunicação criptografada.

RNF-004 — Proteção de senha

Senhas não deverão ser armazenadas em texto puro.

RNF-005 — Proteção de dados

A aplicação deverá utilizar mecanismos adequados de segurança para dados pessoais.

RNF-006 — LGPD

O tratamento de dados pessoais deverá considerar os requisitos aplicáveis da Lei Geral de Proteção de Dados — LGPD.

RNF-007 — Controle de acesso

As permissões deverão ser baseadas no perfil do usuário.

RNF-008 — Desempenho

Operações comuns, como abertura de agenda e consulta de horários, deverão possuir tempo de resposta adequado às condições normais de internet móvel.

RNF-009 — Disponibilidade

O sistema deverá possuir disponibilidade compatível com operação comercial.

RNF-010 — Concorrência

O sistema deverá suportar múltiplos usuários tentando acessar e reservar horários simultaneamente.

RNF-011 — Consistência

A aplicação deverá priorizar consistência de agenda, evitando reservas duplicadas.

RNF-012 — Escalabilidade

A arquitetura deverá permitir expansão no número de:

- Usuários;
- Agendamentos;
- Serviços;
- Profissionais;
- Unidades;
- Transações.

RNF-013 — Rastreabilidade

Transações importantes deverão possuir identificadores únicos.

RNF-014 — Backup

Dados críticos deverão possuir política de backup e recuperação.

RNF-015 — Monitoramento

Falhas críticas de pagamento, agendamento e autenticação deverão ser registradas para análise técnica.

25. REQUISITOS DE SEGURANÇA

RS-001

O sistema deverá separar permissões de clientes e administradores.

RS-002

Um cliente não deverá conseguir acessar informações de outro cliente.

RS-003

Credenciais administrativas deverão possuir nível elevado de proteção.

RS-004

Operações administrativas críticas deverão exigir usuário autenticado e autorizado.

RS-005

A comunicação recebida do gateway de pagamento deverá possuir mecanismos de validação de autenticidade.

RS-006

Informações confidenciais e credenciais de serviços externos não deverão estar expostas dentro do aplicativo.

RS-007

Tentativas excessivas de autenticação deverão possuir mecanismos de proteção.

RS-008

Sessões poderão ser revogadas quando houver alteração crítica de senha ou suspeita de acesso indevido.

26. REQUISITOS DE PRIVACIDADE

RP-001

Somente informações necessárias à prestação do serviço deverão ser coletadas.

RP-002

O usuário deverá conhecer os documentos de privacidade antes da criação da conta.

RP-003

Dados pessoais deverão ser armazenados somente quando houver finalidade legítima.

RP-004

O administrador deverá visualizar somente informações necessárias ao exercício de sua função.

RP-005

A plataforma deverá prever procedimento para solicitação de alteração, exclusão ou tratamento de dados conforme regras aplicáveis.

27. CASOS DE USO PRINCIPAIS

UC-001 — Criar conta

Ator: Cliente.

Pré-condição: Não possuir cadastro existente incompatível.

Fluxo principal:

1. Cliente abre o cadastro;
2. Preenche seus dados;
3. Define senha;
4. Aceita termos;
5. Sistema valida os dados;
6. Sistema solicita confirmação;
7. Conta é criada.

Resultado: Cliente cadastrado.

UC-002 — Fazer login

Ator: Cliente.

Fluxo:

1. Cliente informa credenciais;
 2. Sistema valida senha;
 3. Sistema solicita segundo fator;
 4. Cliente informa código;
 5. Sistema valida;
 6. Acesso é liberado.
-

UC-003 — Realizar agendamento

Ator: Cliente.

Pré-condições:

- Usuário autenticado;
- Serviço disponível.

Fluxo:

1. Selecionar serviço;
2. Selecionar data;
3. Selecionar horário;

4. Confirmar dados;
 5. Sistema bloqueia temporariamente o horário;
 6. Usuário seleciona pagamento;
 7. Pagamento é realizado;
 8. Sistema recebe confirmação do pagamento;
 9. Sistema confirma o agendamento;
 10. Cliente recebe SMS.
-

UC-004 — Efetuar pagamento via Pix

1. Cliente seleciona Pix;
 2. Sistema gera instruções de pagamento;
 3. Cliente realiza o pagamento;
 4. Provedor processa;
 5. Sistema recebe confirmação;
 6. Agendamento é confirmado.
-

UC-005 — Efetuar pagamento com cartão

1. Cliente seleciona crédito ou débito;
 2. Informa os dados necessários no ambiente seguro;
 3. Provedor processa;
 4. Sistema recebe o resultado;
 5. Se aprovado, o agendamento é confirmado;
 6. Se recusado, o sistema informa o usuário.
-

UC-006 — Reagendar

Pré-condições:

- Usuário autenticado;
- Agendamento existente;
- Pagamento confirmado.

Fluxo:

1. Usuário acessa Meus Agendamentos;
2. Seleciona um agendamento;
3. Seleciona Reagendar;
4. Sistema apresenta novas disponibilidades;
5. Cliente seleciona novo horário;
6. Sistema valida disponibilidade;
7. Novo horário é reservado;
8. Horário anterior é liberado;
9. Histórico é atualizado;
10. SMS de confirmação é enviado.

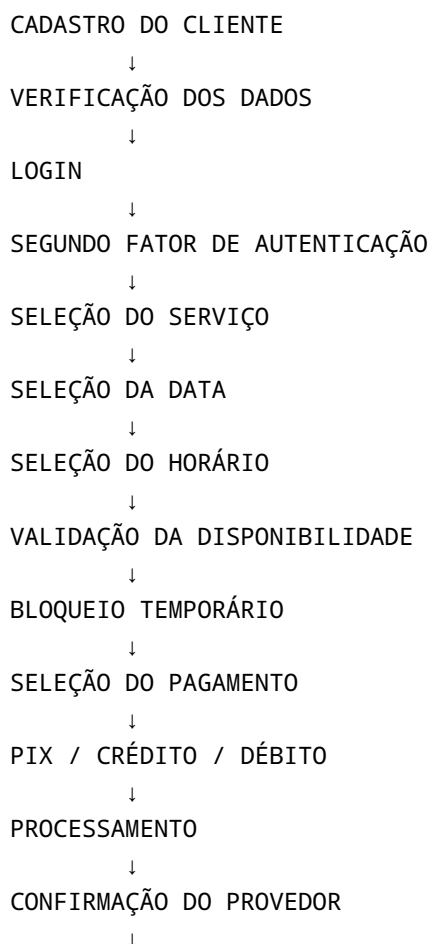
UC-007 — Administrador consulta agendamentos

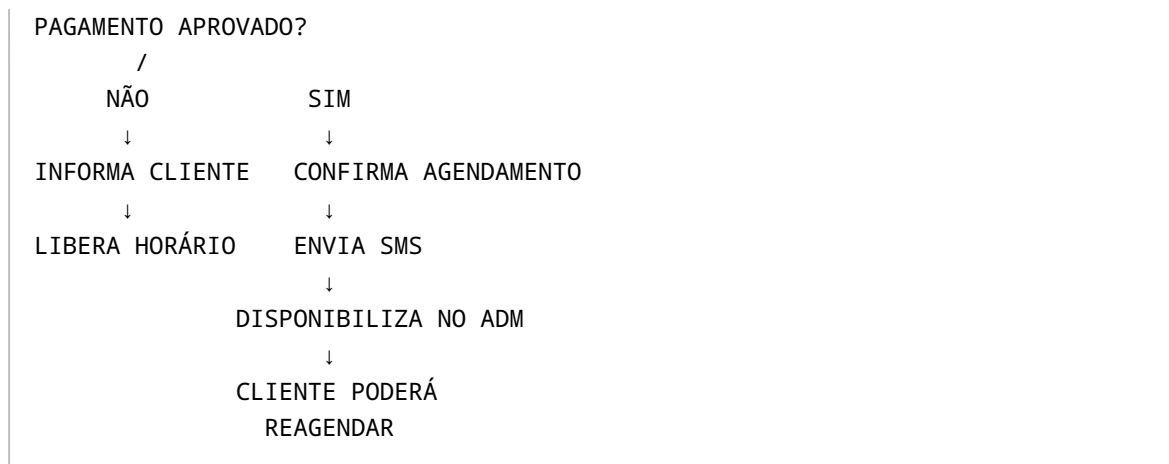
1. Administrador realiza login;
 2. Acessa painel;
 3. Seleciona agenda;
 4. Filtra período;
 5. Sistema apresenta os agendamentos;
 6. Administrador consulta os detalhes.
-

UC-008 — Administrador consulta pagamentos

1. Administrador acessa área financeira;
 2. Seleciona período;
 3. Sistema apresenta transações;
 4. Administrador utiliza filtros;
 5. Consulta detalhes do pagamento.
-

28. FLUXO PRINCIPAL DO NEGÓCIO





29. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO GERAIS

CA-001 — Cadastro

Dado que uma pessoa ainda não possua cadastro,
quando preencher corretamente todos os dados obrigatórios,
então deverá conseguir criar sua conta.

CA-002 — CPF duplicado

Dado que já exista cadastro com determinado CPF,
quando outro usuário tentar utilizar o mesmo CPF,
então o sistema deverá impedir o cadastro conforme a regra estabelecida.

CA-003 — 2FA

Dado que um usuário informe credenciais corretas,
quando houver autenticação em duas etapas habilitada,
então o acesso somente deverá ocorrer após confirmação do segundo fator.

CA-004 — Horário ocupado

Dado que um horário já esteja ocupado,
quando outro cliente consultar a agenda,
então o horário não deverá estar disponível para nova reserva.

CA-005 — Pagamento pendente

Dado que o usuário tenha iniciado um pagamento,
quando o provedor ainda não tiver confirmado a transação,
então o agendamento não deverá assumir status Confirmado.

CA-006 — Pagamento aprovado

Dado que o provedor confirme um pagamento,
quando o sistema receber a confirmação válida,
então o agendamento deverá ser confirmado automaticamente.

CA-007 — SMS

Dado que um agendamento tenha sido confirmado,
quando a confirmação for concluída,
então o sistema deverá solicitar o envio do SMS ao cliente.

CA-008 — Reagendamento sem pagamento

Dado que o pagamento esteja pendente ou recusado,
quando o cliente tentar reagendar,
então o sistema deverá impedir a operação.

CA-009 — Reagendamento válido

Dado que o pagamento esteja confirmado,
quando o cliente selecionar um novo horário disponível,
então o sistema deverá concluir o reagendamento e preservar o histórico.

CA-010 — Administração

Dado que um administrador esteja autenticado,
quando acessar a agenda administrativa,
então deverá visualizar os agendamentos de acordo com suas permissões.

30. MATRIZ DE PRIORIDADE

Utilizando classificação MoSCoW:

MUST HAVE — Obrigatório para primeira versão

- Cadastro;
- Login;
- CPF;
- E-mail;
- Telefone;
- Senha;
- Verificação de identidade;
- 2FA;
- Calendário;
- Datas disponíveis;

- Horários disponíveis;
- Agendamento;
- Proteção contra duplicidade;
- Pagamento Pix;
- Pagamento crédito;
- Pagamento débito;
- Confirmação de pagamento;
- SMS;
- Meus agendamentos;
- Reagendamento;
- Painel administrativo;
- Consulta de pagamentos;
- Segurança;
- Histórico.

SHOULD HAVE — Importante

- Recuperação de senha;
- Bloqueio temporário do horário;
- Relatórios;
- Histórico detalhado;
- Filtros administrativos;
- Notificações adicionais;
- Auditoria.

COULD HAVE — Evolução

- Push notification;
- Lembrete 24 horas antes;
- Lembrete 2 horas antes;
- Lista de espera;
- Cupons;
- Programas de fidelidade;
- Avaliações;
- Promoções;
- Chat;
- Integração com WhatsApp;
- Múltiplas unidades;
- Múltiplos administradores;
- Perfis de funcionários.

31. ENTIDADES PRINCIPAIS

O domínio deverá considerar, no mínimo:

Usuário

Representa o cliente.

Administrador

Representa pessoa com privilégios administrativos.

Serviço

Representa o item que poderá ser agendado.

Profissional

Representa o responsável pelo atendimento, quando aplicável.

Agenda

Define disponibilidade operacional.

Horário

Representa intervalo disponível ou ocupado.

Agendamento

Representa a reserva realizada pelo cliente.

Pagamento

Representa a transação financeira.

Reagendamento

Representa alteração de data ou horário.

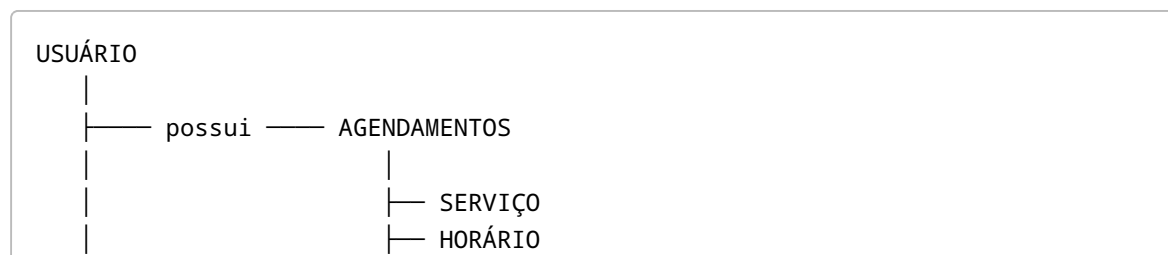
Notificação

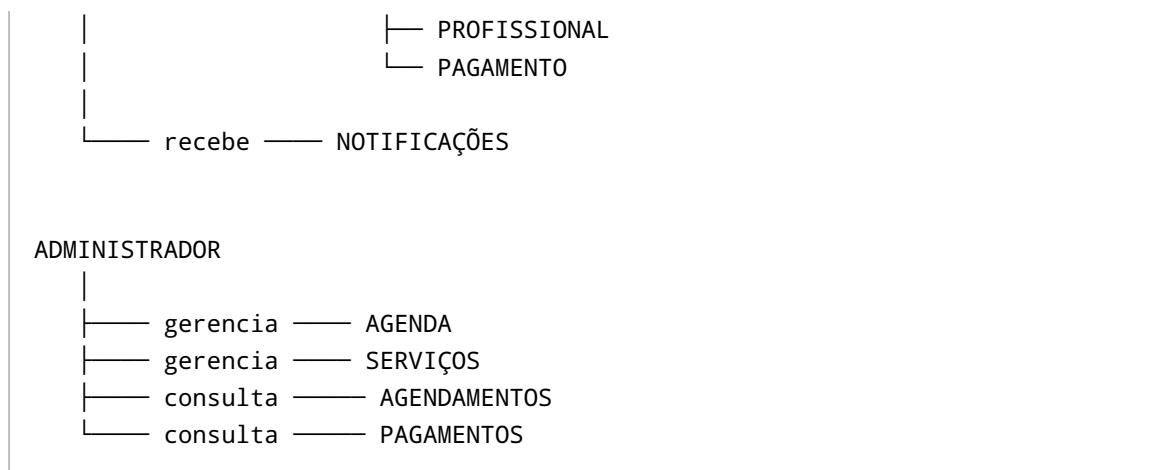
Representa comunicação enviada.

Log de auditoria

Representa histórico das operações.

32. RELACIONAMENTO CONCEITUAL





33. INFORMAÇÕES MÍNIMAS DO AGENDAMENTO

Cada agendamento deverá possuir, no mínimo:

- Identificador;
- Identificador do cliente;
- Serviço;
- Data;
- Horário inicial;
- Horário final;
- Valor;
- Status;
- Situação do pagamento;
- Data de criação;
- Data de confirmação;
- Histórico de alterações.

Quando aplicável:

- Profissional;
- Unidade;
- Local;
- Identificador do pagamento;
- Data de reagendamento;
- Agendamento original.

34. INFORMAÇÕES MÍNIMAS DO PAGAMENTO

Cada pagamento deverá possuir:

- Identificador interno;
- Agendamento;
- Cliente;

- Valor;
- Forma de pagamento;
- Status;
- Data de criação;
- Data de aprovação;
- Identificador fornecido pelo provedor.

Quando aplicável:

- Data de cancelamento;
- Valor estornado;
- Data de estorno;
- Situação de reembolso.

35. PERFIS E PERMISSÕES

Cliente

Poderá:

- Gerenciar sua conta;
- Visualizar serviços;
- Consultar disponibilidade;
- Realizar agendamento;
- Realizar pagamento;
- Consultar seus agendamentos;
- Reagendar quando permitido.

Não poderá:

- Visualizar outros clientes;
- Alterar preços;
- Alterar agenda administrativa;
- Aprovar pagamentos;
- Visualizar relatórios administrativos.

Administrador

Poderá, conforme permissão:

- Visualizar clientes;
- Visualizar agendamentos;
- Gerenciar agenda;
- Gerenciar serviços;
- Consultar pagamentos;
- Acompanhar indicadores;
- Executar determinadas ações administrativas.

36. REQUISITOS PARA FUTURAS EXPANSÕES

A arquitetura deverá evitar bloqueios que impeçam futuramente:

- Inclusão de novas formas de pagamento;
 - Inclusão de novos gateways;
 - Integração com WhatsApp;
 - Notificações Push;
 - Múltiplos profissionais;
 - Múltiplas unidades;
 - Franquias;
 - Planos recorrentes;
 - Assinaturas;
 - Cupons;
 - Pacotes de serviços;
 - Aplicação de descontos;
 - Integração com ERP;
 - Integração com sistemas contábeis;
 - Integração com emissão fiscal;
 - Aplicativo específico para profissionais.
-

37. FORA DO ESCOPO INICIAL

Não fazem parte obrigatoriamente da primeira versão, salvo nova aprovação:

- Chat entre cliente e estabelecimento;
 - Videoconferência;
 - Marketplace;
 - Programa de fidelidade;
 - Cashback;
 - Venda de produtos físicos;
 - Redes sociais;
 - Sistema contábil;
 - ERP completo;
 - Sistema de folha de pagamento;
 - CRM completo.
-

38. PREMISSAS

O desenvolvimento considera inicialmente que:

1. O cliente possuirá acesso à internet;
2. O usuário possuirá e-mail e/ou telefone válido;
3. Haverá um provedor externo para pagamentos;
4. Haverá um provedor para envio de SMS;
5. O serviço terá preço previamente determinado;

6. A disponibilidade será definida pelo administrador;
 7. Um pagamento deverá estar associado a um agendamento;
 8. O sistema terá conexão com internet para validar operações críticas.
-

39. RESTRIÇÕES

REST-001

O sistema deverá estar disponível em Android e iOS.

REST-002

Dados completos de cartão não deverão ser armazenados pela aplicação.

REST-003

O sistema deverá respeitar regras de segurança e privacidade aplicáveis.

REST-004

A confirmação financeira deverá utilizar informação proveniente do provedor responsável pelo pagamento.

REST-005

Processos críticos não poderão depender exclusivamente de informações armazenadas no dispositivo do usuário.

40. INDICADORES DO PRODUTO

O sistema deverá possibilitar futuramente acompanhamento de indicadores como:

- Quantidade de usuários cadastrados;
- Novos usuários por período;
- Quantidade de agendamentos;
- Taxa de pagamento;
- Pagamentos aprovados;
- Pagamentos recusados;
- Receita;
- Ticket médio;
- Agendamentos cancelados;
- Reagendamentos;
- Não comparecimentos;
- Ocupação da agenda;
- Horários mais procurados;
- Serviços mais vendidos.

41. DEFINITION OF DONE — REQUISITO CONCLUÍDO

Uma funcionalidade somente deverá ser considerada concluída quando:

1. Atender ao requisito aprovado;
2. Atender aos critérios de aceite;
3. Possuir tratamento das principais exceções;
4. Possuir validação de segurança aplicável;
5. Ter sido testada;
6. Não causar regressão em funcionalidades existentes;
7. Estar disponível no ambiente definido para homologação;
8. Ser aprovada pelo Product Owner/Stakeholder.

42. MVP — PRIMEIRA VERSÃO OPERACIONAL

Para o lançamento inicial, considera-se necessário entregar:

CLIENTE

- Cadastro;
- Login;
- Recuperação de senha;
- Segundo fator de autenticação;
- Perfil;
- Visualização dos serviços;
- Calendário;
- Disponibilidade de horários;
- Agendamento;
- Pix;
- Crédito;
- Débito;
- Confirmação do pagamento;
- Confirmação do agendamento;
- SMS;
- Meus agendamentos;
- Reagendamento.

ADMINISTRAÇÃO

- Login administrativo;
- Dashboard;
- Agenda;
- Visualização dos agendamentos;
- Visualização dos clientes;
- Visualização dos pagamentos;

- Filtros;
- Configuração da disponibilidade;
- Cadastro de serviços;
- Histórico.

SISTEMA

- Segurança;
- Controle de permissões;
- Integração com pagamentos;
- Integração com SMS;
- Auditoria básica;
- Proteção contra conflito de agenda.

43. CRITÉRIO DE SUCESSO DO PROJETO

O projeto será considerado funcionalmente bem-sucedido quando um cliente puder completar, sem intervenção manual, o seguinte ciclo:

```
graph TD; A[Criar conta] --> B[Validar sua identidade]; B --> C[Fazer login]; C --> D[Selecionar serviço]; D --> E[Consultar agenda]; E --> F[Selecionar horário]; F --> G[Realizar pagamento]; G --> H[Ter pagamento confirmado]; H --> I[Receber confirmação]; I --> J[Consultar agendamento]; J --> K[Reagendar quando necessário];
```

Simultaneamente, o administrador deverá ser capaz de:

```
graph TD; A[Acessar painel] --> B[Consultar agenda]; B --> C[ ];
```

Visualizar cliente



Visualizar agendamento



Consultar pagamento



Acompanhar situação operacional

44. DECLARAÇÃO DO STAKEHOLDER

Como stakeholder do produto, espera-se que o sistema seja simples para o cliente, seguro para transações financeiras e eficiente para a administração.

O cliente não deverá precisar entender processos internos para realizar seu agendamento. O fluxo deve ser intuitivo e orientar o usuário desde a criação da conta até a confirmação.

Para a administração, espera-se centralização das informações, principalmente em relação aos agendamentos confirmados e respectivos pagamentos.

A confirmação de pagamento deverá ser confiável e ocorrer de forma automatizada.

O sistema deverá ser construído considerando crescimento futuro do negócio, evitando decisões que restrinjam a inclusão de novos serviços, profissionais, unidades ou integrações.

A segurança dos dados dos usuários, a confiabilidade da agenda e a consistência das informações financeiras são consideradas requisitos críticos do produto.

FIM DO DOCUMENTO — ENGENHARIA DE REQUISITOS / VISÃO DO STAKEHOLDER